Report Progetto 2

Data Fusion: Camera RGB + LiDAR 3D

Autore: Alessandro La Mantia
Ambito: Rilevamento di persone e stima della profondità sul dataset KITTI Raw.
Stack Tecnologico: Python, NumPy, OpenCV, Streamlit, Open3D.

Obiettivo e Motivazione

L'obiettivo del progetto è combinare le immagini di una camera RGB con le misure 3D di un LiDAR per identificare le persone all'interno della scena e stimare accuratamente la loro profondità (distanza).
Perché ricorrere alla **Data Fusion**? I singoli sensori presentano limiti intrinseci che vengono compensati dall'integrazione:

- **Camera RGB:** Fornisce colori, texture e forme ideali per riconoscere visivamente una persona, ma non permette di ricavare la distanza reale direttamente da una singola foto.
- **LiDAR 3D:** Fornisce posizioni spaziali 3D e distanze precise, ma l'interpretazione della forma tramite la sola nuvola di punti può risultare complessa (spesso con pochi punti sull'oggetto).
- **RGB + LiDAR:** Associa il riconoscimento visivo a una precisa posizione metrica in profondità.

Dataset Utilizzato

Il progetto si basa su un sottoinsieme di **32 frame del dataset KITTI Raw**, acquisiti da un veicolo in movimento. Ogni frame comprende:

- Una foto RGB della scena.
- Una scansione LiDAR (nuvola di punti 3D).
- Un indice comune per la sincronizzazione dei dati.

Metodologia e Elaborazione Dati

- **Geometria e Calibrazione:** I punti LiDAR (sistema con X avanti, Y a sinistra, Z in alto) vengono convertiti nel sistema di riferimento della camera tramite la matrice di trasformazione $T_velo_to_cam$. Successivamente, la matrice di proiezione combinata M (che include rettifica e parametri intrinseci) proietta i punti 3D (X, Y, Z) sulle coordinate pixel (u, v) dell'immagine attraverso la divisione prospettica $u = a/d$ e $v = b/d$.
- **Rilevamento delle Persone (HOG + SVM):**
  - **HOG (Histogram of Oriented Gradients):** Estrae le caratteristiche descrittive basate sui gradienti di luminosità per delineare i contorni della figura umana.
  - **SVM (Support Vector Machine) Lineare:** Classifica le zone dell'immagine per individuare la presenza di persone.
  - **NMS (Non-Maximum Suppression):** Riduce i box duplicati sullo stesso soggetto.
- **Stima della Profondità e Filtro IQR:** Poiché all'interno del bounding box possono essere presenti punti appartenenti allo sfondo o alla strada, viene applicato:
  1. **Filtro IQR (Interquartile Range):** Scarta i valori anomali di profondità mantenendo solo quelli compresi nell'intervallo $[Q1 - 1.5 \cdot IQR,\ Q3 + 1.5 \cdot IQR]$.
  2. **Mediana:** Viene calcolata la mediana dei valori di profondità filtrati per determinare la distanza finale del soggetto.

Applicazione Pratica (Demo Streamlit)

L'applicazione interattiva consente di selezionare un'acquisizione RGB, visualizzare i dati del LiDAR ed eseguire il rilevamento con il pulsante dedicato per mostrare a schermo i box di riconoscimento, la profondità stimata e una tabella riassuntiva dei punti e dei punteggi HOG.

Sviluppi Futuri

Per incrementare le performance del sistema, vengono proposte tre direzioni di miglioramento:

1. **Detector Avanzati:** Sostituire la combinazione HOG + SVM con un modello pre-addestrato come **YOLO** (filtrato sulla classe persona) per migliorare il rilevamento su soggetti piccoli o parzialmente nascosti e ridurre i falsi positivi.
2. **Maschere di Segmentazione:** Utilizzare una maschera precisa della sagoma della persona anziché l'intero bounding box rettangolare, riducendo l'inclusione di punti di strada/sfondo nel calcolo della profondità.
3. **Tracciamento Temporale:** Introdurre il tracciamento (tracking) per associare la stessa persona tra frame successivi e filtrare le oscillazioni della profondità nel tempo.